



Instituto Federal Goiano
Campus Urutaí
Curso de Sistemas de Informação

Artur Duarte Monteiro

Recuperação de fotografias por identidade facial: avaliação experimental da fusão com contexto visual global

Versão para revisão de Artur
Título provisório; sem aprovação institucional de entrega

Urutaí
2026

Artur Duarte Monteiro

Recuperação de fotografias por identidade facial: avaliação experimental da fusão com contexto visual global

Monografia em preparação no curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, para revisão do autor e posterior apreciação da orientação.

Orientador registrado na proposta: Gabriel da Silva Vieira.

NOTA SOBRE ESTA VERSÃO

Esta é uma versão para revisão de Artur Duarte Monteiro. O texto apresenta a pesquisa e o sistema no escopo técnico congelado em setembro de 2026. Não representa aprovação da orientação, da banca ou da instituição. O título permanece provisório.

Ficha catalográfica oficial, composição da banca, data de aprovação, assinaturas, ata e autorização de depósito não foram produzidas. Esses elementos dependem do procedimento institucional. A proposta original foi consultada e preservada; mudanças de escopo são expostas no texto, sem presunção de aceitação formal.

A redação, a organização bibliográfica, a conferência documental e a geração de gráficos e auxiliares foram assistidas por OpenAI Codex. Os números experimentais provêm dos artefatos existentes, não de geração textual. Os 93 testes e a reprodução científica mencionados foram registrados no fechamento anterior; não foram repetidos para esta redação. A revisão e a aprovação final por Artur e pela orientação ainda estão pendentes. A inteligência artificial não é autora.

Não foram incluídas fotografias de pessoas, recortes faciais, descritores biométricos, pesos de modelos ou rankings que vinculem pessoas a fotografias. Os gráficos descrevem métricas e o diagrama representa o fluxo do software. Elegibilidade dos dados e condições de depósito permanecem sujeitas à análise institucional.

A recuperação de fotografias de uma pessoa em coleções com múltiplos rostos exige distinguir identidade facial de semelhança visual geral. Este trabalho investiga se a incorporação de contexto visual global por fusão tardia melhora a recuperação baseada em identidade facial. Foi desenvolvido um protótipo local com detecção SCRFD, representação facial ArcFace por InsightFace e descritores globais de ResNet50 previamente treinada, sem novo treinamento. A fotografia inteira é a unidade recuperada; os escores faciais são agregados por máximo e combinados com a similaridade global mediante pesos fixos. A comparação principal usa 589 fotografias Gallagher, 20 consultas de 20 identidades, 19 fotografias-fonte e 588 candidatas por ranking. A relevância deriva das anotações, independentemente do sucesso do detector, e a fonte é excluída. Na execução de fechamento, a busca facial obteve precisão média das consultas (mAP) de 0,952261; a busca global obteve 0,280864; as fusões face/global 0,9/0,1, 0,7/0,3 e 0,5/0,5 obtiveram, respectivamente, 0,946274, 0,901460 e 0,813297. Nenhuma fusão avaliou-se superior à busca facial no mAP agregado. A fusão 0,9/0,1 apresentou dois ganhos, nove empates e nove perdas por consulta, mostrando que o resultado médio não implica ausência de ganhos locais. LFW e INRIA Holidays são verificações auxiliares com protocolos locais, e o álbum familiar participa apenas da aceitação funcional privada. A contribuição é uma comparação experimental delimitada e rastreável, apoiada em software funcional. Dependência entre consultas, seleção por frequência, pesos não otimizados e uma única coleção principal limitam a generalização. Não se demonstra causalidade do fundo nem significância estatística.

Palavras-chave: recuperação de imagens; identidade facial; contexto visual; fusão tardia; avaliação experimental.

ABSTRACT

Retrieving photographs of a person from collections containing multiple faces requires distinguishing facial identity from overall visual similarity. This study investigates whether incorporating global visual context through late fusion improves identity-based photograph retrieval. A local prototype combines SCRFD detection, ArcFace representations through InsightFace, and global descriptors from a pretrained ResNet50, without additional training. Whole photographs are the retrieval unit; facial scores are aggregated by their maximum and combined with global similarity using fixed weights. The main comparison uses 589 Gallagher photographs, 20 queries representing 20 identities, 19 source photographs, and 588 candidates per ranking. Relevance is derived from annotations independently of detector success, and source photographs are excluded. In the final recorded execution, face-only retrieval achieved a mean average precision (mAP) of 0.952261, while global-only retrieval achieved 0.280864. Face/global fusion weights of 0.9/0.1, 0.7/0.3, and 0.5/0.5 achieved 0.946274, 0.901460, and 0.813297, respectively. None of the evaluated fusion settings exceeded the face-only aggregate mAP. The 0.9/0.1 setting improved two queries, tied nine, and degraded nine, demonstrating that the aggregate result does not imply the absence of individual gains. LFW and INRIA Holidays provide auxiliary checks under local protocols, while a family album is used only for private functional acceptance. The contribution is a bounded, traceable experimental comparison supported by functional software. Query dependence, frequency-based selection, unoptimized weights, and a single primary collection limit generalization. Neither background causality nor statistical significance is established.

Keywords: image retrieval; facial identity; visual context; late fusion; experimental evaluation.

LISTA DE FIGURAS

3.1	Fluxo conceitual da preparação e da recuperação	19
5.1	mAP das configurações avaliadas no Gallagher.	30
5.2	Distribuição das diferenças de AP das fusões. Cada painel contém 20 observações; pontos de mesmo valor são empilhados.	31

LISTA DE TABELAS

2.1	Comparação conceitual com trabalhos próximos	17
4.1	Coleções na execução atual e função de cada avaliação	24
5.1	Recuperação no Gallagher: métricas médias por consulta.	29
5.2	Diferenças pareadas de AP em relação ao componente facial.	31
5.3	Resultados auxiliares em protocolos locais distintos.	32
A.1	Relação entre artefatos e elementos da monografia.	38
A.2	Realização e limites dos objetivos da proposta.	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AP Average Precision (precisão média de uma consulta).

CBIR Content-Based Image Retrieval (recuperação de imagens por conteúdo).

CNN Convolutional Neural Network (rede neural convolucional).

CPU Central Processing Unit (unidade central de processamento).

CUDA Plataforma de computação paralela utilizada com GPU NVIDIA.

GPU Graphics Processing Unit (unidade de processamento gráfico).

IA Inteligência artificial.

LFW Labeled Faces in the Wild.

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

mAP Mean Average Precision (média das APs das consultas).

ONNX Open Neural Network Exchange.

P@K Precisão nas primeiras K posições.

PIPA People In Photo Albums.

R@K Revocação nas primeiras K posições.

SCRFD Sample and Computation Redistribution for Face Detection.

SHA-256 Função de resumo criptográfico utilizada para verificar arquivos.

TC Trabalho de Curso.

1	Introdução	10
1.1	Problema e motivação	10
1.2	Pergunta de pesquisa	11
1.3	Objetivos	11
1.3.1	Objetivo geral	11
1.3.2	Objetivos específicos	11
1.4	Delimitação e relação com a proposta	12
1.5	Contribuição e organização	12
2	Fundamentação e trabalhos relacionados	13
2.1	Recuperação de imagens e representação	13
2.2	Detecção, representação e identidade facial	13
2.3	Representação global e similaridade	14
2.4	Fusão tardia de escores	15
2.5	Avaliação por ranking	15
2.6	Trabalhos próximos e limites da comparação	16
3	Sistema desenvolvido	18
3.1	Visão geral e responsabilidades	18
3.2	Preparação dos álbuns e armazenamento	19
3.3	Extração facial e global	20
3.4	Busca e combinação dos escores	20
3.5	Interface, seleção da pessoa e ciclo do álbum	21
3.6	Execução e limites da demonstração	22
4	Método de avaliação	23
4.1	Desenho e unidade de análise	23
4.2	Coleções e papéis	23
4.3	Galeria, gabarito e consultas Gallagher	24
4.4	Escore, ausência de face e ordenação	25
4.5	Métricas e cálculo das diferenças	26
4.6	Protocolos auxiliares	26
4.7	Execução, proveniência e verificações documentais	27
4.8	Dados, privacidade e uso responsável	27

5	Resultados e discussão	29
5.1	Comparação principal no Gallagher	29
5.2	Análise pareada por consulta	30
5.3	Resultados auxiliares	32
5.4	O que a literatura permite interpretar	32
5.5	Validação de engenharia e limites de uso	33
6	Conclusão	34
	Referências	36
A	Rastreabilidade da versão documental	38
A.1	Origem dos resultados	38
A.2	Pacote leve e alcance da conferência	39
A.3	Correspondência com a proposta inicial	39
A.4	Revisão autoral e uso de assistência	39

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Problema e motivação

Uma coleção fotográfica pode registrar a mesma pessoa em diferentes situações e reunir várias pessoas em uma única imagem. Recuperar as fotografias de uma pessoa nesse acervo exige especificar quem se procura e ordenar imagens de acordo com essa intenção. A organização por pastas, eventos ou nomes de arquivos não fornece, por si só, essa associação. A busca por uma fotografia de referência oferece uma forma de consulta visual, mas sua utilidade depende de quais características são comparadas e de como se define uma resposta correta.

A recuperação de imagens baseada em conteúdo, ou CBIR, emprega representações extraídas das imagens para comparar uma consulta com uma coleção. Entretanto, semelhança visual e relevância para o usuário não são equivalentes. A lacuna entre características computáveis e interpretação constitui um problema central da área (SMEULDERS et al., 2000). Duas fotografias do mesmo ambiente podem ser visualmente semelhantes e retratar pessoas distintas; inversamente, a mesma pessoa pode aparecer em cenários muito diferentes.

Representações faciais oferecem uma pista especializada de identidade. Representações globais sintetizam características da imagem e podem incorporar elementos relacionados à cena, aos objetos e às próprias pessoas. A combinação parece plausível em álbuns nos quais situações e participantes se repetem. A plausibilidade, contudo, não garante melhoria: uma pista contextual útil para reconhecer o evento pode não ajudar a ordenar fotografias de uma identidade específica. Por isso, o efeito da combinação deve ser avaliado com uma definição explícita de relevância e uma base facial de comparação.

A literatura já explora pistas faciais e não faciais em coleções de consumidores (COSTACHE et al., 2008), reconhecimento de pessoas por múltiplas regiões (ZHANG et al., 2015; OH et al., 2015) e contexto em diferentes níveis do álbum (LI et al., 2016). Assim, esta pesquisa não propõe a primeira combinação de rosto e contexto. Seu foco é uma comparação delimitada: modelos pré-treinados, uma consulta visual por identidade, retorno de fotografias

inteiras e fusão de escores com pesos fixos.

1.2 Pergunta de pesquisa

A pergunta central é: *em coleções fotográficas com múltiplas pessoas, a incorporação de contexto visual global por fusão tardia melhora a recuperação baseada em identidade facial?*

Neste trabalho, “contexto visual global” designa o descritor obtido a partir da fotografia inteira, sujeito ao pré-processamento da rede. Não significa somente fundo, tampouco incorpora explicitamente relações sociais, data ou localização. “Melhora” refere-se ao mAP agregado no protocolo principal, acompanhado por precisão e revocação em cortes fixos e por diferenças pareadas de AP. A resposta não será extrapolada para qualquer representação contextual ou estratégia de fusão.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Avaliar experimentalmente o efeito da fusão tardia entre similaridade facial e similaridade visual global na recuperação de fotografias por identidade anotada, por meio de um protótipo local e de um protocolo rastreável.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Organizar representações faciais e globais de fotografias utilizando modelos previamente treinados, sem treinamento adicional.
2. Implementar e descrever buscas facial, global e combinada, preservando a fotografia inteira como unidade de resposta e a escolha explícita da pessoa na interface.
3. Comparar as configurações sobre as mesmas consultas, candidatas e relações de relevância, com exclusão da fotografia-fonte e seleção facial vinculada à anotação.
4. Analisar métricas agregadas e diferenças por consulta, distinguindo a comparação principal das verificações auxiliares e da aceitação funcional.
5. Registrar proveniência, limitações científicas e restrições de dados de modo que as afirmações possam ser verificadas contra os artefatos da execução.

1.4 Delimitação e relação com a proposta

A proposta inicial reunia desenvolvimento de um protótipo, integração de representações faciais e globais, interface, métricas de recuperação, FAISS, latência e busca em grande acervo. A versão realizada conserva a integração e a avaliação por ranking, mas delimita a pergunta à comparação de representações em Gallagher. O título utilizado nesta monografia reflete essa redução; sua aceitação formal permanece pendente.

FAISS não integra a versão ativa. Os vetores são armazenados em arquivos e comparados por operações vetorizadas sobre o acervo, sem validação de busca aproximada ou de escala. A implementação facial usa SCRFD e ArcFace, não uma comparação experimental entre diferentes detectores ou reconhecedores. Tempos instrumentais registrados não constituem um estudo controlado de latência. Logo, esses itens da proposta não são apresentados como integralmente cumpridos. A matriz de correspondência no Apêndice A explicita o atendimento e os limites.

Gallagher é a coleção principal porque permite formular a relevância por identidade em fotografias com várias pessoas. LFW verifica o componente facial em um protocolo local de recuperação, distinto da verificação oficial por pares. INRIA Holidays verifica o componente global com uma definição local de AP. O álbum familiar é exclusivamente um teste privado dos fluxos da aplicação. Nenhum desses recursos é apresentado como validação agropecuária; Agrishow e WIDER FACE não integram a evidência principal desta versão.

1.5 Contribuição e organização

A contribuição é uma comparação experimental verificável, apoiada por uma implementação funcional. Essa contribuição inclui a definição da unidade recuperada, a separação entre gabarito e detector, o vínculo da consulta com a pessoa anotada e a manutenção de candidatas comuns entre métodos. O resultado negativo para a melhoria agregada é informativo dentro dessas condições, sem significar que o contexto seja universalmente inútil.

O Capítulo 2 apresenta conceitos e trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve a aplicação existente e suas escolhas. O Capítulo 4 define as coleções, consultas, métricas e a execução utilizada. O Capítulo 5 analisa os resultados e suas ameaças à validade. O Capítulo 6 responde à pergunta e discute o atendimento aos objetivos. O apêndice reúne orientações de rastreabilidade e a correspondência com a proposta, sem reproduzir código extenso ou dados pessoais.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Recuperação de imagens e representação

Um sistema de recuperação recebe uma consulta, compara-a com uma galeria e devolve uma ordenação de candidatas. A consulta expressa uma necessidade de informação; a galeria é o conjunto pesquisado. O descritor é uma representação numérica usada para efetuar a comparação. O ranking, por sua vez, é uma lista ordenada, e não um conjunto de decisões garantidas sobre a identidade das pessoas.

Em CBIR, atributos como cor, textura e forma motivaram representações clássicas. Redes profundas ampliaram as possibilidades de extração de características, mas não eliminaram a necessidade de definir a tarefa e a relevância. Dubey (2022) organiza essa evolução em termos de redes, supervisão e tipos de descritores. A separação entre informação visual extraída e interpretação do usuário, discutida por Smeulders et al. (2000), continua útil: proximidade entre vetores não é uma definição universal de significado.

Babenko et al. (2014) investigam ativações de redes convolucionais como códigos para recuperação de imagens, incluindo redes treinadas originalmente para classificação. Isso fundamenta o uso de representações transferidas para busca; não estabelece que qualquer camada ou modelo seja ideal para identificar pessoas. Na presente pesquisa, a rede global é usada como uma configuração de referência simples, cuja utilidade adicional deve ser medida diante do descritor facial.

2.2 Detecção, representação e identidade facial

Detecção facial procura regiões da imagem compatíveis com um rosto. Representação facial transforma a região detectada e alinhada em um vetor. Comparação de identidade utiliza relações entre esses vetores. São operações diferentes: localizar onze rostos em uma fotografia

não significa identificar onze pessoas pelo nome. O sistema desenvolvido retorna fotografias por semelhança; não atribui automaticamente identidade civil nem fornece uma probabilidade calibrada de identificação.

Huang et al. (2007) distinguem presença de uma face e reconhecimento de um indivíduo ao apresentar LFW. Schroff, Kalenichenko e Philbin (2015) mostram a aprendizagem de um espaço de representações faciais para verificação, reconhecimento e agrupamento. FaceNet é citado aqui como fundamento histórico do conceito de *embedding*; ele não foi implementado neste protótipo. Um *embedding* é simplesmente um vetor que representa a entrada de forma adequada a alguma tarefa, não uma fotografia reconstruída nem uma etiqueta infalível.

ArcFace introduz uma função de perda com margem angular aditiva para aprender representações faciais discriminativas (DENG et al., 2019). Essa contribuição pertence ao treinamento do modelo original. O projeto presente utiliza pesos já treinados por terceiros através de InsightFace, sem reaplicar a perda para treinar ou ajustar uma nova rede. É necessário, portanto, distinguir o método descrito no artigo, a biblioteca que o disponibiliza e os arquivos de pesos efetivamente usados.

O detector registrado nos manifestos atuais é SCRFD. Sua publicação descreve estratégias de redistribuição de amostras e de computação para detecção eficiente (GUO et al., 2021). Ele fornece regiões faciais, enquanto ArcFaceONNX fornece descritores. Citar ArcFace não identifica o detector; citar SCRFD não comprova reconhecimento de identidade. Esta distinção evita atribuir ao sistema uma arquitetura facial diferente daquela que realmente executou.

2.3 Representação global e similaridade

ResNet é uma família de redes residuais cuja formulação facilita a aprendizagem de transformações em redes profundas (HE et al., 2016). Uma conexão residual permite combinar a entrada de um bloco com a transformação aprendida por ele. Aqui, usa-se ResNet50 como extrator: remove-se a classificação final e conserva-se a saída após a agregação espacial, obtendo um vetor de 2.048 dimensões.

A configuração concreta depende da biblioteca. Em torchvision 0.26, DEFAULT da ResNet50 corresponde a IMAGENET1K_V2 (PyTorch, 2026). Não se presume que esses pesos sejam idênticos aos do artigo original de ResNet. O pré-processamento e a implementação efetivos são registrados no Capítulo 3. A expressão “imagem inteira” indica a fonte global do descritor em contraste com o recorte da pessoa, embora a transformação padrão redimensione e recorte centralmente a imagem.

Para vetores não nulos u e v , a similaridade por cosseno é

$$c(u, v) = \frac{u^T v}{\|u\|_2 \|v\|_2}. \quad (2.1)$$

A normalização L2 divide o vetor pela sua norma; quando ambos os vetores têm norma unitária,

o cosseno coincide com o produto interno. O cosseno varia teoricamente entre -1 e 1 . Escores elevados indicam proximidade na representação, cuja interpretação depende do modelo e da tarefa.

A representação global pode responder a roupa, pessoas, objetos e organização da cena ao mesmo tempo. Não há segmentação que isole o fundo. Assim, uma mudança de ranking produzida por esse descritor não pode ser atribuída exclusivamente ao fundo sem uma análise adicional que controle essas outras pistas.

2.4 Fusão tardia de escores

A literatura distingue combinações de características antes da análise e combinações de saídas após análises individuais (ATREY et al., 2010). Este projeto adota a segunda ideia operacional: extrai representações em dois espaços distintos, calcula seus escores e combina os resultados em uma escala comum. As duas pistas vêm da mesma fotografia; não são sensores independentes, e não se presume independência estatística entre elas.

Os cossenos são remapeados por $h(c) = (c + 1)/2$ e combinados linearmente. Esse remapeamento conserva a ordem dentro de cada componente e facilita uma soma ponderada, mas não iguala as distribuições dos escores. Se a variabilidade de uma pista for maior, seu efeito na ordenação pode ser desproporcional à interpretação informal de seu peso. Tampouco o intervalo $[0, 1]$ transforma similaridade em probabilidade.

A fusão tardia é adequada ao propósito de comparação porque permite observar as referências isoladas e a contribuição de pesos declarados sem concatenar vetores de dimensões distintas. A escolha não demonstra superioridade sobre fusão de características, aprendizagem de pesos ou modelos contextuais mais complexos. Essas alternativas não foram comparadas na execução congelada.

2.5 Avaliação por ranking

O gabarito associa cada consulta às imagens consideradas relevantes sob uma regra declarada. Precisão mede a proporção relevante entre os resultados examinados; revocação mede a fração do conjunto relevante recuperada. Avaliar um ranking exige também levar em conta as posições nas quais os relevantes aparecem. A AP calcula a média das precisões nessas posições, e o mAP resume as APs das consultas (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008).

As métricas respondem a perguntas distintas. Uma consulta com apenas quatro imagens relevantes pode atingir AP igual a um e, ainda assim, ter $P@10$ no máximo igual a 0,4 quando o denominador permanece dez. Por outro lado, a mesma $P@10$ pode corresponder a diferentes posições internas e diferentes APs. Por isso, o Capítulo 4 explicita os denominadores e utiliza o ranking integral para AP, sem inferi-la apenas do Top-10 salvo.

2.6 Trabalhos próximos e limites da comparação

Costache et al. (2008) apresentam organização e navegação em coleções de consumidores utilizando pessoas como referência, combinando reconhecimento facial com informações de outras regiões. Essa descrição, conferida no resumo do registro institucional, é suficiente para reconhecer a proximidade do problema. O texto integral não foi obtido nesta rodada; portanto, não se atribuem ao trabalho métricas ou detalhes de fusão não conferidos.

Zhang et al. (2015) propõem PIPER e a coleção PIPA para reconhecimento de pessoas em condições variadas, combinando pistas de partes do corpo e face. Oh et al. (2015) analisam regiões como cabeça, corpo e cena, além de protocolos mais exigentes em PIPA. Esses trabalhos mostram que pistas adicionais podem ser úteis em seus cenários, mas a tarefa de atribuir uma identidade a uma instância não é idêntica a ordenar fotografias completas a partir de uma única referência.

Li et al. (2016) modelam contexto em três níveis: pessoa, fotografia e grupo de fotografias. Seu sistema combina classificadores e inferência contextual sobre identidades. A distinção importa porque “contexto” não é uma técnica única. Um vetor global genérico não equivale a modelar coocorrência entre identidades, restrições entre pessoas na mesma imagem ou adaptação a grupos de fotos.

Uma busca recente delimitada identificou também Messina et al. (2025), que investigam recuperação multimodal consciente de identidade com consultas textuais, COCO-PFS e adaptação de modelos CLIP. Nesse cenário, o contexto descrito participa da própria intenção de busca. Aqui, uma fotografia é relevante quando contém a identidade anotada, independentemente de repetir a cena da consulta. A diferença na definição de relevância impede transferir diretamente seus resultados para a fusão avaliada.

A Tabela 2.1 situa a contribuição sem uma disputa numérica entre benchmarks incompatíveis. A revisão foi orientada pelos papéis das fontes e pela pergunta central; não é uma revisão sistemática, não quantifica lacunas de toda a literatura e não sustenta alegação de ineditismo da combinação. O efeito observado em Gallagher deve ser interpretado como propriedade desta representação, destas consultas e destes pesos.

Tabela 2.1: Comparação conceitual com trabalhos próximos

Trabalho	Tarefa e unidade	Pistas/combinação	Distinção neste estudo
Costache et al. (2008)	Organização e busca de pessoas em coleções	Face e pistas de outras regiões	Resumo consultado; sem comparação numérica
Zhang et al. (2015)	Reconhecimento de instâncias em PIPA	Face, partes e reconhecedor global	Classificação de identidade versus ranking de fotos
Oh et al. (2015)	Reconhecimento e análise de protocolos em PIPA	Regiões corporais, atributos e cena	Outras consultas, treino e métrica de acurácia
Li et al. (2016)	Identificação de instâncias em álbuns	Pessoa, foto e grupo; inferência conjunta	Contexto estruturado versus soma de escores
Messina et al. (2025)	Recuperação com identidade e contexto textual	Modelo multimodal adaptado	Relevância inclui a cena descrita
Este trabalho	Ranking de fotografias Gallagher	Face e imagem inteira; pesos fixos	AP/mAP, sem treinamento adicional

Fonte: elaboração para esta monografia a partir das fontes citadas; síntese conceitual, não reprodução de seus experimentos.

CAPÍTULO 3

SISTEMA DESENVOLVIDO

3.1 Visão geral e responsabilidades

O sistema é um protótipo local para preparar coleções fotográficas, receber uma imagem de referência, selecionar uma pessoa quando necessário e retornar fotografias ordenadas. O usuário pode pesquisar por face, por conteúdo global ou, no perfil de pesquisa, pela combinação das duas pistas. Além da consulta, a aplicação permite atualizar índices e remover um álbum cadastrado sem apagar suas fotografias originais.

A implementação é um monólito modular em Python: interface, comandos e avaliação pertencem ao mesmo repositório e não constituem serviços independentes. Uma organização leve por portas e adaptadores separa regras de similaridade, seleção e ranking do acesso a modelos, arquivos e apresentação. Cockburn (2005) descreve esse padrão como uma forma de permitir que a mesma aplicação seja acionada por usuários, programas e testes. Aqui, sua adoção é parcial e concreta: funções públicas e formatos de dados representam os contratos, sem uma classe abstrata para cada operação.

O núcleo possui três grupos de responsabilidades. O domínio define similaridade, seleção de face, fusão e métricas. A camada de aplicação compõe os rankings. Adaptadores carregam modelos, leem fotografias e índices, resolvem exclusões e escrevem manifestos. Os pontos de entrada coordenam esses componentes para a interface ou para um protocolo específico. NumPy e pandas ainda aparecem no núcleo; portanto, não se alega independência absoluta de bibliotecas.

Na Figura 3.1, as representações facial e global são obtidas a partir das fotografias e utilizadas em operações de busca distintas. O descritor facial caracteriza um rosto; o global caracteriza a imagem após sua transformação de entrada. Os dois são comparados em seus próprios espaços antes da fusão de escores. O diagrama resume responsabilidades, não impõe uma ordem de execução concorrente nem representa serviços de rede.

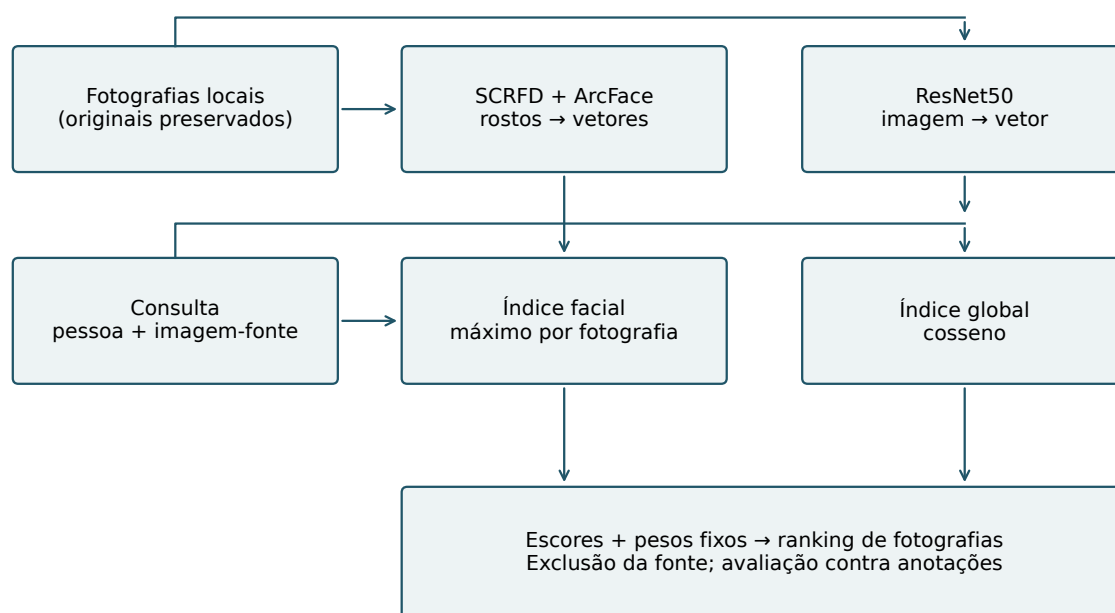


Figura 3.1: Fluxo conceitual da preparação e da recuperação

Fonte: elaboração para esta monografia a partir dos adaptadores e regras documentados; diagrama conceitual, sem fotografias ou saídas simuladas de reconhecimento.

3.2 Preparação dos álbuns e armazenamento

Preparar uma coleção consiste em percorrer a pasta indicada e suas subpastas, ler os formatos suportados, extrair representações e relacioná-las aos arquivos de origem. A operação não exige mover as fotografias para o repositório. Os índices ficam em uma área própria da aplicação; os originais permanecem no local escolhido pelo usuário. Isso evita duplicação desnecessária, mas significa que preparar um álbum não cria um backup: fotografias movidas ou removidas externamente podem deixar de estar disponíveis.

Cada índice relaciona uma matriz numérica em formato NumPy com metadados em CSV. A linha da matriz deve corresponder à linha indicada nos metadados. No índice global há um vetor por fotografia; no facial podem existir vários vetores associados à mesma imagem. Identificadores e hashes ajudam a verificar consistência e a reconhecer a fotografia consultada, mas não tornam os dados anônimos. Os manifestos registram configuração, versões e impressões digitais dos artefatos.

Os formatos suportados incluem JPEG, PNG, BMP, WebP, HEIC e HEIF. O leitor HEIC/HEIF utiliza a dependência já presente no ambiente de referência. JPEGs excepcionalmente grandes recebem tratamento controlado na leitura global e nas prévias: o limite global de proteção do Pillow permanece ativo, e a exceção admite no máximo 256 megapixels de origem, solicita redução de decodificação de 1/8 por dimensão e limita o resultado a 8 megapixels. Os originais não são regravados. Essa política não altera a leitura facial OpenCV dos JPEGs nem

introduz uma exceção geral para outros formatos.

Falhas de leitura e ausência de detecção são registradas como situações distintas. Uma fotografia pode ser lida corretamente e não produzir um rosto detectado. Isso não prova que não existam pessoas nela. No protocolo principal, a imagem ainda participa da galeria global e seu rótulo de relevância continua vindo da anotação, como detalhado no Capítulo 4.

3.3 Extração facial e global

O adaptador facial utiliza InsightFace 0.2.1 com os pesos do pacote `buffalo_1`. Os manifestos identificam `det_10g.onnx` para detecção SCRFD e `w600k_r50.onnx` para reconhecimento ArcFaceONNX. A dimensão do vetor facial é 512; a detecção é preparada com tamanho de entrada 640×640 e limiar padrão 0,5 da biblioteca instalada. A biblioteca alinha a região facial pelos pontos detectados antes de gerar o descritor. Os vetores são normalizados para comparação.

O nome do pacote, isoladamente, não substitui os hashes dos pesos: arquivos e bibliotecas podem mudar ao longo do tempo. A reprodução utilizada registra as versões e os arquivos concretos carregados. O código científico não treina novas identidades, não ajusta pesos e não usa um classificador de atributos como avaliador de identidade. A licença de código e as condições dos modelos são tratadas separadamente (InsightFace, 2026).

No componente global, a ResNet50 de torchvision é carregada com DEFAULT, equivalente a IMAGENET1K_V2 na versão 0.26 (PyTorch, 2026). O extrator remove a camada classificadora final e produz 2.048 componentes após a agregação espacial. O pré-processamento redimensiona com parâmetro 232, aplica recorte central 224×224 , converte para a escala esperada e normaliza os canais pelas médias (0,485, 0,456, 0,406) e desvios (0,229, 0,224, 0,225). O vetor final recebe normalização L2. Portanto, não se extrai uma representação de fundo segmentado ou de cada objeto isolado.

As redes operam em modo de inferência. A indexação global usa lotes e evita o cálculo de gradientes. Reutilizar modelos treinados reduz o escopo de desenvolvimento necessário à comparação, mas traz limitações: não se conhece, nesta pesquisa, a ausência de sobreposição entre todos os dados de avaliação e os acervos usados no pré-treinamento.

3.4 Busca e combinação dos escores

Na busca facial, o descritor da pessoa selecionada é comparado aos rostos indexados. Se uma fotografia contém vários rostos, utiliza-se o maior escore como sua contribuição facial. A regra traduz a intenção de encontrar uma fotografia que contenha ao menos uma ocorrência semelhante à referência, evitando devolver a mesma fotografia repetidamente por diferentes faces.

Na busca global, compara-se o vetor da imagem de consulta com os vetores das imagens da galeria. Na fusão, os escores são remapeados e somados com pesos declarados. Não há concatenação de embeddings, aprendizagem de peso por usuário ou treinamento conjunto de face e cena. A formalização no Capítulo 4 separa a disponibilidade de face de um escore facial válido.

A versão ativa compara os descritores com o acervo carregado em memória; não usa FAISS. Esse desenho permite inspecionar diretamente as regras de ranking no experimento delimitado, mas não demonstra desempenho para acervos arbitrariamente maiores. A quantidade de resultados exibida e a quantidade de imagens indexadas também não são a mesma coisa: retirar um limite de resultados da interface não mede capacidade computacional.

3.5 Interface, seleção da pessoa e ciclo do álbum

O perfil inicial, *Uso pessoal*, oferece a busca nos álbuns preparados e o acesso à gestão de coleções. Quando não existe álbum pronto, orienta a preparação do primeiro. As bases científicas não são escolhidas automaticamente como alternativa. O perfil *Pesquisa* é ativado explicitamente e expõe fusão experimental e índices personalizados.

Ao receber a fotografia de referência, a interface apresenta os rostos detectados com numeração e permite escolher a pessoa. A escolha visual do usuário é necessária em consultas com várias faces: selecionar sempre a maior caixa não representa necessariamente a intenção de busca. Essa operação interativa difere da seleção científica vinculada ao ponto anotado dos olhos em Gallagher.

O fluxo de preparação produz o índice do álbum; atualizar repete a preparação no mesmo destino, substituindo os arquivos gerados e invalidando os caches correspondentes. Se a preparação falhar, o álbum fica marcado como incompleto e não entra na seleção normal de busca. A remoção exige confirmação e é limitada aos índices e registros gerados para o álbum. Caminhos externos, vínculos e conteúdos não reconhecidos bloqueiam a remoção protegida; as fotografias originais não são o alvo dessa rotina.

Os resultados são exibidos em páginas de 24 fotografias. O usuário pode solicitar todos os resultados ou fixar um máximo, sujeito aos filtros do modo escolhido. Alterações apenas de exibição não precisam recalculer o ranking. Mudar a referência, a pessoa, o álbum, os parâmetros ou os índices invalida a busca anterior. Os caches de análise e de índices são limitados; a consulta local recebe nome derivado do conteúdo para evitar colisões entre arquivos de mesmo nome.

O sistema interativo exclui a fotografia de consulta quando reconhecida por caminho ou SHA-256. Já os avaliadores preservam regras próprias de exclusão declaradas em cada protocolo. Em particular, não se deve inferir que o tratamento de duplicatas por hash da interface seja idêntico ao de Holidays. A interface é um meio de uso e exploração, não uma execução automática do experimento.

3.6 Execução e limites da demonstração

No fechamento de 28/09/2026, foi corrigida a seleção de provedores do adaptador facial: no InsightFace 0.2.1, solicitar `ctx_id=0` não bastava para ativar CUDA nas sessões ONNX. O adaptador passou a configurar e verificar os provedores de detecção e reconhecimento. Os manifestos atuais registram CUDA e CPU; o segundo pode atender operadores sem implementação na GPU. Isso não equivale a afirmar que todo operador execute em CUDA.

O fechamento registra 93 testes aprovados e aceitação integrada com uma coleção privada. Essa evidência sustenta os caminhos testados, incluindo escolha de pessoa, preparação, atualização, paginação e remoção. Não é uma medida de satisfação, facilidade de aprendizagem, taxa de reconhecimento familiar ou desempenho sob carga. Esta monografia descreve o software consolidado, sem acrescentar uma arquitetura, publicar o sistema na nuvem ou repetir a inferência para a escrita.

CAPÍTULO 4

MÉTODO DE AVALIAÇÃO

4.1 Desenho e unidade de análise

A pesquisa compara cinco configurações de recuperação no mesmo conjunto de consultas e candidatas. O fator variado é a contribuição facial/global: somente face, somente global e três combinações com pesos fixos. A variável principal de resposta é mAP; precisão e revocação nas posições 5 e 10 complementam a interpretação. A comparação por consulta é pareada, pois cada configuração responde à mesma consulta sob o mesmo gabarito.

A unidade recuperada é a fotografia completa. A presença de uma identidade anotada define a relevância para a consulta principal. Não se avalia apenas se o rosto mais semelhante pertence à pessoa, tampouco se a fotografia retrata o mesmo evento. A separação dessas unidades evita confundir detecção de faces, classificação de identidade e utilidade de uma lista de imagens.

O desenho é descritivo e delimitado. Não há sorteio de uma população de álbuns, otimização validada de pesos, treinamento novo ou teste de hipótese com independência presumida. Todas as vinte consultas compartilham galeria e contexto de coleção; duas compartilham a mesma fotografia-fonte. Essa dependência é preservada na discussão, sem interpretar as consultas como vinte ensaios independentes da população geral.

4.2 Coleções e papéis

Gallagher é a coleção principal. Seus arquivos locais incluem anotações de identidade e coordenadas dos olhos, usadas para construir o protocolo. A fonte de aquisição registrada pelo projeto é a página *Gallagher Collection Person Dataset*, mantida no endereço do responsável em Cornell. A página não respondeu à reconsulta documental; isso é uma limitação da verificação atual de seus termos, não autorização de redistribuição. A descrição de Oh et al. (2015)

Tabela 4.1: Coleções na execução atual e função de cada avaliação

Coleção	Fotos locais	Consultas	Papel
Gallagher	589	20	Comparação principal de recuperação por identidade anotada
LFW	13.233	1.672	Verificação facial local, condicionada à indexação
INRIA Holidays	1.491	500	Verificação global com AP adaptada
Álbum familiar	171 usadas	—	Aceitação funcional privada; sem benchmark de identidade

Fonte: manifestos da execução de fechamento e relatório de aceitação de 28/09/2026; as contagens de LFW e Gallagher são anteriores às exclusões de detecção descritas no texto.

também identifica o recorte de anotações faciais da coleção. Não se presume que toda pessoa visível tenha rótulo.

LFW foi concebida para estudar comparação de faces sob variações de captura, com protocolo de pares descrito por Huang et al. (2007). O projeto usa uma adaptação para recuperação, apresentada separadamente. Holidays contém grupos de imagens da mesma cena ou objeto; sua página oficial identifica 1.491 imagens e 500 consultas (INRIA, 2008; JÉGOU; DOUZE; SCHMID, 2008). Essas diferenças de relevância impedem interpretar os mAPs das três bases como uma classificação comum de dificuldade ou qualidade.

4.3 Galeria, gabarito e consultas Gallagher

As 589 imagens globais definem a galeria elegível. As 931 linhas de anotação mapeadas para essa galeria determinam a presença das identidades. Para cada consulta, o conjunto relevante é formado pelas fotografias que contêm a identidade anotada, excluía a fotografia-fonte. O total nas vinte consultas é de 884 relações de relevância. Uma fotografia pode ser relevante para mais de uma pessoa; portanto, esse total não é uma contagem de fotografias distintas.

O índice facial contém 1.303 rostos em 587 fotografias. Duas fotografias não tiveram face detectada, mas permanecem na galeria e no gabarito. A regra é essencial: o detector não define quais fotografias são verdadeiramente relevantes. Condicionar o gabarito ao sucesso do método avaliado retiraria falhas do universo e alteraria o significado das métricas.

O protocolo ordena identidades pela frequência de fotografias anotadas e seleciona vinte identidades elegíveis. Exige ao menos três fotografias relevantes após retirar a fonte e utiliza uma consulta por identidade. Dentro de cada identidade, as candidatas seguem a ordem do nome da imagem e do índice anotado da face. Essa seleção é determinística, mas não aleatória nem representativa de todas as pessoas da coleção.

O recorte de consulta é construído a partir das coordenadas dos olhos, com escala registrada igual a 6,0 e limites de recorte compatíveis com a imagem. O ponto médio dos olhos é convertido para as coordenadas do recorte. A face aceita precisa ter uma caixa detectada que contenha esse ponto. Havendo mais de uma caixa elegível, o desempate utiliza distância ao

centro, menor área e coordenadas. Não existe substituição pelo maior rosto vizinho.

A preparação registrou três recortes descartados antes de completar as vinte consultas. Quando uma candidata não satisfaz a validação, o motivo é registrado e a preparação pode examinar a próxima candidata da mesma identidade na ordem definida. Isso é diferente de trocar a pessoa-alvo dentro do recorte. Na avaliação de uma consulta já congelada, ausência de face contendo o ponto anotado produz erro explícito. O procedimento seleciona consultas para as quais foi possível obter uma representação facial válida; essa condição limita a extrapolação para consultas em que a pessoa não é detectada.

As consultas finais envolvem vinte identidades e dezenove fotografias-fonte. O componente facial utiliza o recorte associado à pessoa anotada; o componente global utiliza o descritor da fotografia-fonte completa já presente no índice global. A fonte é retirada tanto do conjunto relevante quanto das candidatas. Cada ranking tem, assim, 588 fotografias. Reutilizar o descritor da fonte para formar a consulta global não significa deixá-la entre os resultados.

4.4 Escores, ausência de face e ordenação

Seja F_i o conjunto de vetores faciais da fotografia i , f_q o vetor da pessoa da consulta e g_q, g_i os descritores globais. A contribuição facial é definida por

$$s_f(q, i) = \begin{cases} \frac{1 + \max_{f \in F_i} c(f_q, f)}{2}, & F_i \neq \emptyset, \\ 0, & F_i = \emptyset. \end{cases} \quad (4.1)$$

O componente global é $s_g(q, i) = [1 + c(g_q, g_i)]/2$. A fusão é

$$s_\alpha(q, i) = \alpha s_f(q, i) + (1 - \alpha) s_g(q, i), \quad \alpha \in \{1; 0; 0,9; 0,7; 0,5\}. \quad (4.2)$$

Uma face ausente recebe contribuição zero após o tratamento de disponibilidade, e não cosseno zero remapeado para 0,5. Essa distinção garante que ausência de detecção não seja confundida com um escore facial mediano.

O protocolo pareado mantém todas as candidatas em cada configuração, incluindo as sem face. Ordena os resultados por escore decrescente e, nos empates, por identificador crescente da imagem. A soma usa os pesos registrados; não há seleção posterior de valores para maximizar o teste. Os resultados “somente face” deste protocolo são, portanto, a configuração facial dentro do universo comum, e não uma busca que elimina previamente todas as imagens sem detecção.

4.5 Métricas e cálculo das diferenças

Seja $r_q(k)$ igual a um quando a fotografia na posição k é relevante para a consulta q , e zero caso contrário. Seja R_q o conjunto relevante depois das exclusões. Para $K \in \{5, 10\}$,

$$P@K(q) = \frac{\sum_{k=1}^K r_q(k)}{K}, \quad R@K(q) = \frac{\sum_{k=1}^K r_q(k)}{|R_q|}. \quad (4.3)$$

O denominador de precisão é sempre K . A AP considera as N_q candidatas do ranking integral:

$$AP(q) = \frac{1}{|R_q|} \sum_{k=1}^{N_q} P@k(q) r_q(k), \quad mAP = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} AP(q). \quad (4.4)$$

As definições correspondem à média das precisões em posições relevantes descrita por Manning, Raghavan e Schütze (2008). O avaliador retorna zero para conjuntos relevantes vazios, mas a preparação Gallagher exige relevantes e não produz esse caso nas vinte consultas. Relevantes não recuperados não acrescentam termos ao numerador; o denominador continua sendo o total relevante.

Por exemplo, em um ranking didático com três imagens relevantes nas posições 1, 3 e 5, a AP é $(1 + 2/3 + 3/5)/3 \approx 0,7556$. O exemplo apenas esclarece a fórmula e não é uma consulta experimental. AP igual a 0,95 não significa 95% de probabilidade de uma fotografia conter a identidade. A medida sintetiza a ordenação em relação a um gabarito.

A comparação pareada calcula $\Delta AP_m(q) = AP_m(q) - AP_{\text{face}}(q)$. Valores acima de 10^{-12} são ganhos, abaixo de -10^{-12} são perdas e os demais são empates. A tolerância é aplicada antes de arredondar a apresentação. Reportam-se média, mediana e contagens, sem teste de significância ou intervalo de confiança baseado em independência não demonstrada.

4.6 Protocolos auxiliares

Em LFW, 13.233 imagens foram examinadas, e 48 sem detecção não entraram no índice. Restaram 13.185 fotografias e 16.058 rostos. O protocolo escolhe uma consulta por identidade com pelo menos duas imagens indexadas, mediante chave determinística SHA-256 com semente 20260915, totalizando 1.672 consultas. A consulta usa o vetor da maior face da imagem indexada, enquanto a relevância deriva dos rótulos da coleção. Essa regra difere da vinculação por olhos anotados de Gallagher e é uma limitação adicional da verificação auxiliar. Após excluir a fonte, existem 13.184 candidatas por consulta. O mAP local não é a acurácia do protocolo oficial de pares.

Em Holidays, a primeira imagem de cada grupo é a consulta e as demais imagens do grupo são relevantes. Há 500 consultas e 1.490 candidatas por ranking após excluir a fonte. A AP local utiliza a Equação 4.4; o avaliador oficial integra trapézios na curva precisão–revocação,

diferença já registrada no fechamento. Com um único relevante na segunda posição, a fórmula local produz 0,5, enquanto a integração oficial produz 0,25. Os resultados não são diretamente equivalentes.

A cópia local Holidays contém três pares byte a byte idênticos em grupos distintos. A origem dessa duplicação não foi determinada. O avaliador exclui a fonte por identificador/caminho, não todas as cópias por hash, ao passo que a interface também emprega SHA-256. Os avaliadores auxiliares utilizam ordenação vetorizada em PyTorch, sem garantia de desempate idêntico em todo equipamento. Essas ressalvas acompanham seus números e impedem comparações externas sem harmonização do protocolo.

4.7 Execução, proveniência e verificações documentais

A execução científica utilizada é `fechamento_20260928_cuda`, realizada no commit 91a2a28, com árvore limpa registrada nos manifestos. O ambiente usa Python 3.10.20, Insight-Face 0.2.1, ONNX Runtime GPU 1.23.2, PyTorch 2.11.0+cu128 e torchvision 0.26.0+cu128. A verificação de ambiente registra NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, com aproximadamente 4 GiB de memória. Esses dados caracterizam a execução, sem constituir recomendação de hardware ou medida de desempenho.

A indexação global usa lotes de 32 imagens e quatro trabalhadores; a configuração geral registra avaliação auxiliar em lotes de 128. O protocolo pareado possui sua configuração própria, registrada no manifesto de fusão. Os hashes dos três pesos e das entradas/saídas permitem distinguir os artefatos efetivos de arquivos homônimos.

O fechamento registra treze manifestos, conferência de 92 referências a arquivos e hashes de 15.265 fotografias-fonte indexadas. Também registra a reconstrução do gabarito, a verificação geométrica das consultas e a preservação das referências anteriores. Trata-se de evidência já registrada. Nesta etapa de escrita foram reconferidos o manifesto final, as métricas utilizadas e a preservação dos arquivos da execução; as médias das cem linhas Gallagher e os deltas foram recalculados sem inferência.

Os rankings integrais foram usados pelo avaliador, mas somente o Top-10 foi persistido para inspeção. Portanto, recalculando a média das APs não é recalculando independentemente cada AP a partir de um ranking integral salvo. Essa fronteira é mantida na rastreabilidade do Apêndice A. Os números de execuções anteriores não foram mesclados com os atuais.

4.8 Dados, privacidade e uso responsável

Fotografias e representações faciais exigem cuidados de tratamento e divulgação. A LGPD é uma referência normativa para essa avaliação (Brasil, 2018); este trabalho não emite parecer jurídico nem presume dispensa ética. Execução local reduz a necessidade de trans-

mitir imagens, mas não resolve automaticamente finalidade, elegibilidade, controle de acesso, retenção ou direitos das pessoas.

Código, pesos e fotografias são recursos distintos. A política consultada de InsightFace diferencia a licença MIT do código das condições de pesquisa não comercial dos modelos pré-treinados (InsightFace, 2026). A página Holidays atribui direitos das imagens ao INRIA (INRIA, 2008). A indisponibilidade das páginas de Gallagher e LFW impede afirmar nova confirmação integral de seus termos. O relatório original LFW permaneceu acessível em página do autor, o que permite fundamentar a tarefa sem substituir a verificação das condições atuais da coleção.

O pacote documental contém métricas agregadas e proveniência derivada; não contém fotografias, recortes, pesos ou embeddings. Para a comparação por consulta, os pares são calculados localmente antes de retirar os identificadores da apresentação. O gráfico mostra a distribuição completa de diferenças sem ligação entre pontos e pessoas. Isso reduz exposição e não é alegação de anonimização do acervo. A rastreabilidade detalhada permanece local, e a futura disponibilização da monografia exige confirmação institucional própria.

CAPÍTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Comparação principal no Gallagher

A Tabela 5.1 reúne os resultados da execução congelada de 28 de setembro de 2026. As cinco configurações usam as mesmas 20 consultas e a mesma galeria de 588 candidatos por consulta. Portanto, a comparação entre linhas mantém constantes consultas, relevância e exclusão da fotografia de origem. Os valores são apresentados com seis casas decimais para permitir confronto com os arquivos de origem; essa precisão de apresentação não representa precisão estatística.

Tabela 5.1: Recuperação no Gallagher: métricas médias por consulta.

Método	P@5	P@10	R@5	R@10	mAP
Somente face	0,900000	0,680000	0,577119	0,687856	0,952261
Somente global	0,260000	0,195000	0,203512	0,234712	0,280864
Fusão 0,9/0,1	0,900000	0,680000	0,577119	0,687856	0,946274
Fusão 0,7/0,3	0,840000	0,675000	0,540571	0,682856	0,901460
Fusão 0,5/0,5	0,770000	0,630000	0,481033	0,634905	0,813297

Fonte: elaboração a partir de `fusion_metrics.csv`, execução atual..

O componente facial isolado obteve mAP de 0,952261, enquanto o componente global isolado atingiu 0,280864. A fusão com peso facial de 0,9 obteve 0,946274, seguida das configurações 0,7 e 0,5, com 0,901460 e 0,813297. Assim, nenhum dos três pesos de fusão superou a configuração facial na média de AP. A Figura 5.1 facilita a comparação das magnitudes, mas não acrescenta observações às mesmas 20 consultas.

A diferença entre a fusão 0,9/0,1 e a face isolada foi de aproximadamente $-0,005987$ em mAP, ou $-0,599$ ponto percentual quando a medida é expressa em porcentagem. Essa diferença é pequena em comparação com as demais configurações, mas seu sinal não sustenta

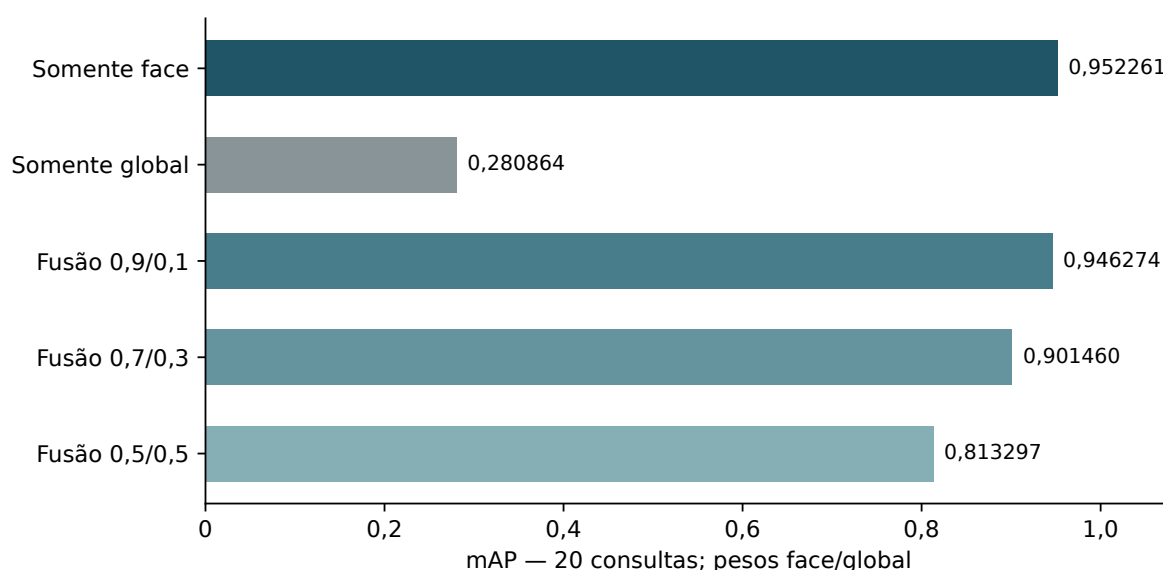


Figura 5.1: mAP das configurações avaliadas no Gallagher.

Fonte: elaboração a partir das métricas agregadas da execução atual..

uma alegação de ganho agregado. Com pesos faciais de 0,7 e 0,5, as diferenças foram de aproximadamente $-0,050801$ e $-0,138964$. A ordenação das médias é compatível com a perda de adequação do escore global à relevância por identidade neste protocolo. Não demonstra, por si só, que o fundo causou cada erro.

Os valores de $P@5$, $P@10$, $R@5$ e $R@10$ são idênticos, nas casas apresentadas, entre face isolada e fusão 0,9/0,1. Isso não implica rankings iguais. As métricas em cortes dependem da quantidade de relevantes recuperados até cada posição, enquanto AP considera também sua distribuição ao longo do ranking completo. Trocas de ordem dentro de um corte e alterações depois do décimo resultado podem modificar AP sem alterar aquelas quatro medidas. Além disso, são médias: valores agregados iguais podem ocultar diferenças entre consultas.

A precisão média de 0,9 nos cinco primeiros resultados indica que esse conjunto inicial foi predominantemente relevante para as consultas selecionadas. O recall médio de aproximadamente 0,577 nesse corte mostra que esse mesmo resultado não equivale à recuperação de todas as fotografias relevantes. Pessoas com muitas fotografias têm denominadores maiores de recall. Por isso, a precisão no topo e a cobertura da coleção respondem a perguntas distintas e devem acompanhar a interpretação de mAP.

5.2 Análise pareada por consulta

Para examinar a heterogeneidade oculta pelas médias, calculou-se, para cada consulta q , $\Delta AP(q) = AP_{\text{método}}(q) - AP_{\text{face}}(q)$. A análise usa os resultados já gravados, sem executar novamente o extrator ou o avaliador. Empates são contados com tolerância numérica de 10^{-12} .

A fusão 0,9/0,1 melhora duas consultas, empata nove e piora nove. Seu maior ganho

Tabela 5.2: Diferenças pareadas de AP em relação ao componente facial.

Método contra face	Ganhos	Empates	Perdas	Média ΔAP	Mediana
Somente global	0	1	19	-0,671397	-0,762430
Fusão 0,9/0,1	2	9	9	-0,005987	0,000000
Fusão 0,7/0,3	1	7	12	-0,050801	-0,017696
Fusão 0,5/0,5	0	4	16	-0,138964	-0,091663

Fonte: cálculo documental sobre as 100 linhas de `fusion_metrics_per_query.csv`.

é de 0,05 e a maior perda é de 0,0625 em AP. Portanto, existem benefícios pontuais, mas eles não compensam as perdas na média. Na configuração 0,7/0,3, uma consulta melhora, sete empatam e doze pioram; a maior perda chega a 0,35. Na configuração 0,5/0,5, não há ganho, quatro consultas empatam e dezesseis pioram; a maior perda é aproximadamente 0,776474. O componente global isolado apresenta um empate e dezenove perdas, sem ganho, em relação ao facial.

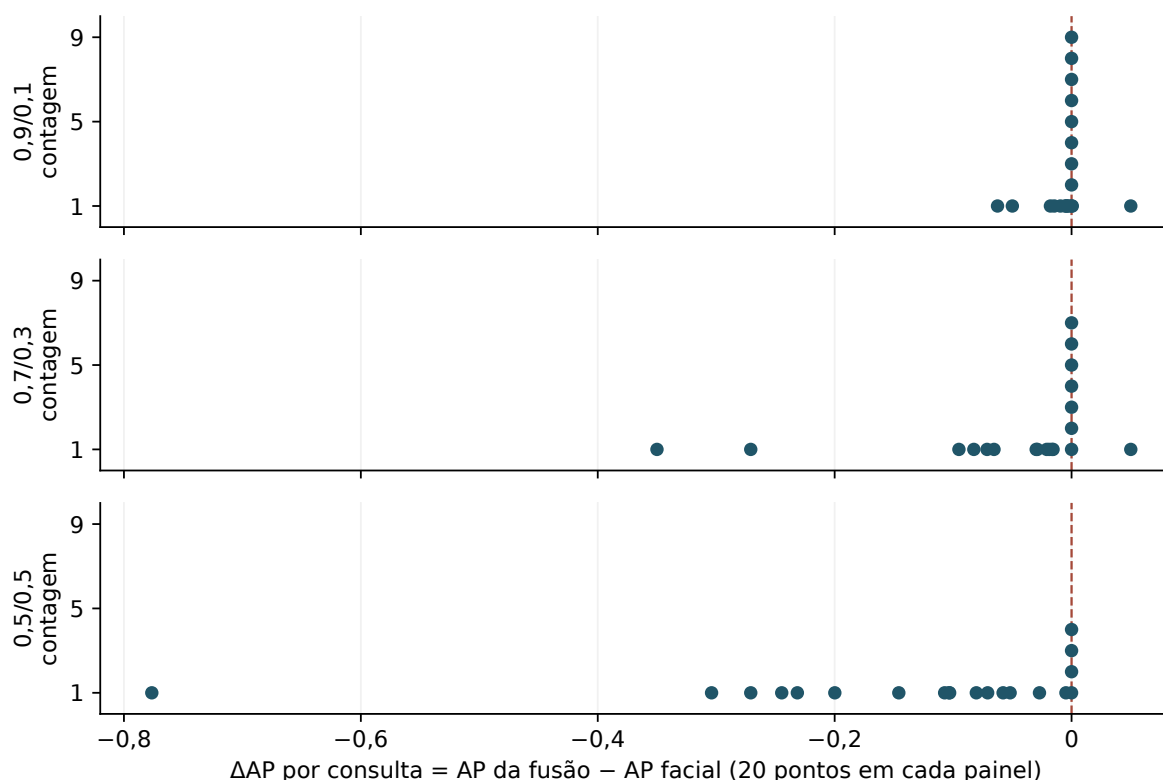


Figura 5.2: Distribuição das diferenças de AP das fusões. Cada painel contém 20 observações; pontos de mesmo valor são empilhados.

Fonte: elaboração sobre métricas por consulta, sem exibir identificadores..

Na Figura 5.2, a linha vertical marca ausência de diferença. O aumento da dispersão à esquerda, quando cresce a participação do escore global, torna visível um efeito que uma única média resumiria de forma incompleta. A mediana da fusão 0,9/0,1 é zero, mas sua média é

negativa; assim, não se deve substituir uma medida pela outra conforme a narrativa desejada. Ambas indicam aspectos complementares da distribuição observada.

As observações não constituem vinte repetições independentes de um experimento aleatório. Há dependência entre fotografias, pessoas e contextos compartilhados, e duas consultas podem ter origem na mesma imagem. Também houve seleção por frequência e por sucesso na preparação da consulta. Não foram calculados valores de significância, intervalos de confiança populacionais ou efeitos causais. A contagem de ganhos e perdas é descritiva e se restringe às consultas congeladas.

5.3 Resultados auxiliares

Tabela 5.3: Resultados auxiliares em protocolos locais distintos.

Base	Consultas	Candidatos	mAP	Componente
LFW	1.672	13.184	0,965136	Facial
Holidays	500	1.490	0,842612	Global

Fonte: `face_metrics.csv` e `global_metrics.csv` da execução atual..

O resultado em LFW mostra que o fluxo facial foi aplicado a uma coleção maior sob o protocolo local de recuperação. Não é acurácia oficial de verificação por pares. As consultas e a galeria são condicionadas às fotografias indexadas: 48 das 13.233 imagens examinadas não tiveram detecção e não integram as 13.185 imagens indexadas. A seleção do maior rosto na consulta difere do procedimento orientado por anotação usado no Gallagher. Essas escolhas impedem usar 0,965136 como medida geral de reconhecimento facial ou como comparação direta com resultados publicados no protocolo oficial de LFW.

O resultado em Holidays indica que o descritor global e o ranking produzem uma recuperação mensurável quando a relevância corresponde aos grupos visuais daquela coleção. Não prova que esse score seja apropriado para localizar uma identidade. Também não permite comparar numericamente seu mAP com o de Gallagher: mudam a tarefa, as consultas, a galeria e a definição de relevância. A implementação local de AP difere da integração trapezoidal do avaliador oficial de Holidays, e foram identificados três pares de arquivos idênticos em grupos diferentes. Esses limites são preservados na interpretação, sem corrigir retrospectivamente a execução congelada.

5.4 O que a literatura permite interpretar

Os trabalhos sobre reconhecimento de pessoas em álbuns exploram pistas de diferentes regiões e relações contextuais (ZHANG et al., 2015; OH et al., 2015; LI et al., 2016). Sua motivação ajuda a compreender por que informação além da face pode ser útil em certas condições.

Entretanto, usar redes treinadas para regiões específicas ou inferência contextual estruturada não equivale a combinar linearmente uma similaridade facial com um descritor global de classificação. Os resultados desta monografia avaliam essa combinação específica, e não toda a classe de métodos contextuais.

Há pelo menos três explicações plausíveis para a ausência de ganho médio. Primeiro, a identidade facial e a aparência global respondem a relações diferentes entre fotografias. Segundo, a transformação afim dos cossenos estabelece uma faixa comum, mas não calibra as distribuições de escores. Terceiro, o desempenho facial elevado nas consultas aceitas deixa pouco espaço para ganho e ainda permite perdas por reordenação. Essas explicações são hipóteses de interpretação. O estudo não realizou ablações suficientes para separá-las ou quantificar a contribuição causal de cada uma.

Também não se avaliou se outro descritor global, outro conjunto de pesos, uma regra adaptativa ou uma estratégia treinada com conjunto de validação independente produziria resultado diferente. Escolher pesos depois de observar as consultas de teste não forneceria uma validação independente. Assim, o resultado negativo para as fusões fixas é informativo sem justificar a conclusão de que contexto visual nunca ajuda.

5.5 Validação de engenharia e limites de uso

O fechamento técnico registra 93 testes aprovados e uma aceitação operacional com 171 fotografias, das quais 59 HEIC e 112 JPEG, e 552 representações faciais. Esses números são evidências registradas anteriormente; os testes não foram repetidos durante a redação. A aceitação verificou operações concretas no acervo privado e preservação dos originais. Não constituiu estudo de usabilidade com participantes, validação de consentimento para divulgação ou avaliação quantitativa independente de recuperação.

O registro de 189 segundos distribuídos por 12 pontos de verificação não é um ensaio de latência. Não houve controle suficiente de aquecimento, cache, repetição ou carga para transformá-lo em benchmark. Da mesma forma, o uso de GPU e a busca vetorizada não demonstram escalabilidade em milhões de imagens. A implementação não ativa FAISS, e essa parte da proposta inicial permanece fora do escopo realizado.

As limitações abrangem validade interna, externa e de construção. A preparação condicional quais consultas chegam à avaliação; o extrator pode ter exposição prévia a identidades das bases, sem garantia de separação de treinamento; as fotografias e consultas são dependentes; e o resultado de recuperação não equivale a satisfação do usuário. Além disso, persistem limites de auditoria: os arquivos conservam métricas por consulta e os dez primeiros resultados, mas não todos os rankings completos necessários para recalcular AP independentemente sem nova execução. O pacote documental permite conferir médias, diferenças e procedência, sem alegar reprodução integral a partir apenas desse pacote.

CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

A pesquisa investigou se a combinação de similaridade facial com similaridade visual global melhoraria a recuperação de fotografias de uma pessoa em comparação ao componente facial isolado. No protocolo Gallagher executado, com 20 consultas selecionadas e 588 candidatos por consulta, a resposta observada foi negativa para o ganho médio: a configuração facial atingiu mAP de 0,952261 e todas as fusões fixas avaliadas obtiveram valores inferiores. A fusão 0,9/0,1 apresentou benefícios em duas consultas, mas perdas em nove e empate em nove, resultando em mAP de 0,946274.

Essa conclusão é delimitada pelo desenho realizado. Ela não constitui demonstração de inutilidade do contexto, nem estabelece inferioridade universal de métodos de fusão. Mostra que a contribuição global, na forma de descritor ResNet50 e combinação linear sem calibração aprendida, não melhorou a média das consultas aceitas. O resultado contribui para evitar que a plausibilidade de uma hipótese seja confundida com sua confirmação empírica.

O objetivo de implementar um fluxo local de recuperação foi atendido por uma arquitetura que separa interface, operações de aplicação e adaptadores de extração e persistência. Foram integrados detecção e representação facial, descrição global, cálculo de escores e apresentação de fotografias ordenadas. A comparação controlada das configurações no Gallagher atendeu ao objetivo experimental principal, enquanto LFW e Holidays forneceram verificações auxiliares sob protocolos próprios. A análise pareada tornou explícitos os ganhos e as perdas por consulta que a média isolada não mostraria.

Em relação à proposta inicial, o trabalho realizou um recorte mais específico. Não foram concluídas uma comparação abrangente entre algoritmos de aprendizagem, uma implementação ativa de busca aproximada com FAISS ou uma avaliação controlada de escala e latência. A aceitação operacional não substitui essas etapas. A contribuição entregue consiste no protótipo, no protocolo de recuperação explicitado e na comparação rastreável de componentes sob condições registradas.

Entre as limitações centrais estão a quantidade reduzida e a dependência das consultas,

a seleção condicionada à preparação bem-sucedida, a ausência de calibração independente da fusão e a impossibilidade de verificar separação completa entre dados de pré-treinamento e bases de avaliação. Os resultados auxiliares não usam, em todos os aspectos, os protocolos oficiais de suas bases. A persistência somente do topo dos rankings também restringe a auditoria independente de AP a partir dos artefatos atuais. Essas limitações não anulam a comparação realizada, mas restringem sua generalização.

Como continuidade científica, recomenda-se definir previamente novos conjuntos de consulta e validação, ampliar a diversidade de condições faciais e persistir rankings completos quando as condições de uso dos dados permitirem. Uma investigação de fusão deveria separar seleção de pesos e teste final, examinar a calibração dos escores e comparar pistas contextuais específicas. Estudos de desempenho computacional exigiriam desenho próprio, com controle de hardware, cache, repetições e tamanho de coleção. Uma avaliação de experiência de uso exigiria participação humana e os procedimentos institucionais correspondentes.

Para a entrega acadêmica, esta versão permanece destinada à revisão do autor e do orientador. A conferência de formato, calendário, enquadramento institucional e condições de uso dos dados precede depósito ou divulgação. Um artigo futuro poderá derivar do núcleo experimental já documentado, com atualização bibliográfica e adequação editorial próprias. Sua preparação ou aceite não é apresentado como condição de conclusão desta monografia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ATREY, P. K.; HOSSAIN, M. A.; El Saddik, A.; KANKANHALLI, M. S. Multimodal fusion for multimedia analysis: A survey. *Multimedia Systems*, v. 16, p. 345–379, 2010. DOI: 10.1007/s00530-010-0182-0.
- BABENKO, A.; SLESAREV, A.; CHIGORIN, A.; LEMPITSKY, V. Neural codes for image retrieval. In: *Computer Vision – ECCV 2014*. Springer, 2014. p. 584–599. DOI: 10.1007/978-3-319-10590-1_38. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1404.1777v2>>. Acesso em: 28 set. 2026.
- Brasil. *Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Brasília, DF: [s.n.], 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm>. Acesso em: 28 set. 2026.
- COCKBURN, A. *Hexagonal Architecture*. 2005. HaT Technical Report 2005.02. Disponível em: <<https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>>. Acesso em: 28 set. 2026.
- COSTACHE, G.; MULRYAN, R.; DRIMBAREAN, A.; CORCORAN, P.; STEINBERG, E. Picture management using person retrieval for consumer image collections. In: *Multimedia Content Access: Algorithms and Systems II*. [S.l.]: SPIE, 2008. v. 6820, p. 682009. DOI: 10.1117/12.766652.
- DENG, J.; GUO, J.; XUE, N.; ZAFEIRIOU, S. ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. IEEE, 2019. p. 4690–4699. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00482. Disponível em: <https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.html>. Acesso em: 28 set. 2026.
- DUBEY, S. R. A decade survey of content based image retrieval using deep learning. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, v. 32, n. 5, p. 2687–2704, 2022. DOI: 10.1109/TCSVT.2021.3080920.
- GUO, J.; DENG, J.; LATTAS, A.; ZAFEIRIOU, S. *Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection*. 2021. ArXiv:2105.04714v1. DOI: 10.48550/arXiv.2105.04714. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2105.04714v1>>. Acesso em: 28 set. 2026.
- HE, K.; ZHANG, X.; REN, S.; SUN, J. Deep residual learning for image recognition. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.]: IEEE, 2016. p. 770–778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90.
- HUANG, G. B.; RAMESH, M.; BERG, T.; LEARNED-MILLER, E. *Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments*. [S.l.], 2007. Relatório técnico 07-49, University of Massachusetts, Amherst; cópia local e fonte do autor consultadas. Disponível em: <<https://people.cs.umass.edu/~elm/papers/lfw.pdf>>. Acesso em: 28 set. 2026.

INRIA. *INRIA Holidays dataset*. 2008. Disponível em:

<<https://thoth.inrialpes.fr/~jegou/data.php.html>>. Acesso em: 28 set. 2026.

InsightFace. *InsightFace Python Library: documentação e licença*. 2026. Página dinâmica; data de consulta, não versão do software experimental. Disponível em:

<<https://raw.githubusercontent.com/deepinsight/insightface/master/python-package/README.md>>. Acesso em: 28 set. 2026.

JÉGOU, H.; DOUZE, M.; SCHMID, C. Hamming embedding and weak geometric consistency for large scale image search. In: *Computer Vision – ECCV 2008*. [S.l.]: Springer, 2008. p. 304–317. DOI: 10.1007/978-3-540-88682-2_24.

LI, H.; BRANDT, J.; LIN, Z.; SHEN, X.; HUA, G. A multi-level contextual model for person recognition in photo albums. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.]: IEEE, 2016. p. 1297–1305. DOI: 10.1109/CVPR.2016.145.

MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. DOI: 10.1017/CBO9780511809071. Disponível em: <<https://nlp.stanford.edu/IR-book/>>. Acesso em: 28 set. 2026.

MESSINA, N.; VADICAMO, L.; MALTESE, L.; GENNARO, C. Towards identity-aware cross-modal retrieval: A dataset and a baseline. In: *Advances in Information Retrieval – ECIR 2025*. Springer Nature, 2025. p. 437–452. DOI: 10.1007/978-3-031-88708-6_28. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2412.21009v2>>. Acesso em: 28 set. 2026.

OH, S. J.; BENENSON, R.; FRITZ, M.; SCHIELE, B. Person recognition in personal photo collections. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 3862–3870. DOI: 10.1109/ICCV.2015.440.

PyTorch. *ResNet50: Torchvision 0.26 documentation*. 2026. Disponível em:

<<https://docs.pytorch.org/vision/0.26/models/generated/torchvision.models.resnet50.html>>. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHROFF, F.; KALENICHENKO, D.; PHILBIN, J. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 815–823. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298682.

SMEULDERS, A. W. M.; WORRING, M.; SANTINI, S.; GUPTA, A.; JAIN, R. Content-based image retrieval at the end of the early years. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 22, n. 12, p. 1349–1380, 2000. DOI: 10.1109/34.895972.

ZHANG, N.; PALURI, M.; TAIGMAN, Y.; FERGUS, R.; BOURDEV, L. Beyond frontal faces: Improving person recognition using multiple cues. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 4804–4813. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7299113.

APÊNDICE A

RASTREABILIDADE DA VERSÃO DOCUMENTAL

A.1 Origem dos resultados

As tabelas e os gráficos desta monografia derivam da execução identificada como fechamento_20260928_cuda. O código científico correspondente foi registrado no commit 91a2a28360ded41fd86abf3371c989d571bf95bd. A redação iniciou sobre o commit documental 9894a6a325ab3b155cbe52fa4c6aa78fd47e2db2. Esses identificadores não significam que esta versão textual tenha sido aprovada ou publicada.

O manifesto final original teve seu resumo SHA-256 conferido (sequência contínua, apresentada em duas linhas):

5fc6acd8c42c75520c0eecefa5366f3a
33e0627d217b0b0cf61dd556876f34c9

Um inventário local registra os hashes de 72 arquivos, totalizando 81.607.118 bytes. Esse inventário permite detectar alterações no conjunto preservado, mas não representa um backup independente.

Tabela A.1: Relação entre artefatos e elementos da monografia.

Artefato de origem	Uso documental
fusion_metrics.csv	Tabela principal e gráfico de mAP no Gallagher. Conferência das médias, diferenças pareadas e contagens de ganhos, empates e perdas.
fusion_metrics_per_query.csv	
face_metrics.csv	
global_metrics.csv	Resultado auxiliar de recuperação em LFW.
Manifestos e protocolo	Resultado auxiliar em Holidays.
	Populações, seleção de consultas, modelos, dispositivos e regras de avaliação.
Fechamento técnico	Testes e aceitação operacional previamente registrados.

Fonte: organização documental do autor..

A.2 Pacote leve e alcance da conferência

O diretório documental de evidências contém cópias dos três arquivos agregados, um resumo pareado sem identificadores de consulta e um registro de procedência derivado. O manifesto derivado não substitui nem se apresenta como o manifesto original. O arquivo `PROVENIENCIA_FIGURAS_TABELAS.json` registra hashes de entrada e saída dos elementos gerados. A rotina documental confere que as 100 linhas correspondem a cinco configurações e vinte consultas, com 588 candidatos e 884 relações de relevância em cada configuração.

Não são incluídos no pacote de divulgação fotografias, recortes, representações biométricas, pesos de modelos ou rankings que permitam vincular pessoas às consultas. Essa seleção de conteúdo não é uma alegação formal de anonimização. Os arquivos detalhados continuam sujeitos às condições de acesso e de uso da pesquisa. Como apenas os dez primeiros resultados foram persistidos, as médias de AP podem ser conferidas contra os valores por consulta, mas o cálculo integral de AP não pode ser refeito apenas com os rankings salvos.

A.3 Correspondência com a proposta inicial

A comparação abaixo resume os eixos da proposta assinada consultada, sem alterar seu texto ou pressupor aprovação institucional das mudanças. O detalhamento documental permanece em `MAPA_EVIDENCIAS.md`.

Tabela A.2: Realização e limites dos objetivos da proposta.

Eixo proposto	Correspondência no trabalho realizado
a) Organizar bases e acervo	Bases existentes e anotações originais; família somente para aceitação privada.
b) Comparar e implementar algoritmos faciais	SCRFD/ArcFace integrados; sem comparação entre detectores ou reconhecedores.
c) Descritores globais com CNN	ResNet50 previamente treinada, sem treinamento novo.
d) FAISS e grande escala	Busca vetorizada existente; FAISS e ensaio de escala não realizados.
e) Fusão e interface amigável	Pesos fixos e interface com gestão de álbuns; sem estudo de usabilidade.
f) Métricas e latência	P@K, R@K e mAP; sem estudo controlado de latência.

Fonte: síntese da proposta consultada e dos artefatos atuais; eixos parafraseados..

A.4 Revisão autoral e uso de assistência

A assistência de inteligência artificial está declarada na nota inicial. Não houve nova inferência nem geração de resultados sintéticos. A compreensão, revisão e aprovação do texto pelo autor permanecem pendentes, assim como a confirmação da forma institucional de declaração desse uso.